

Fecha: 07/11/2024

Nombre y apellido:

Legajo o DNI:

1) (25 ptos.)

En un Perceptrón:

- ¿Cual es la formula para calcular los pesos W_{k+1} ?
- Provea un ejemplo de calculo para ajustar de W_k a W_{k+1} si se tienen los siguientes valores:
 $W_k = [1 \ 8 \ 6]$; $\epsilon_k = 2$; $\alpha = 0,5$; $X_k = [3 \ 1 \ 8]$; **Aclaración: solo plantee la formula, no hace falta el resultado**
- ¿Qué solución ofrece el Perceptrón para abordar un problema no linealmente separable como el de la compuerta XOR (con 2 entradas y una salida)?

2) (20 ptos.)

Utilizando el algoritmo de Hopfield:

- ¿Qué representa la matriz W ?
- ¿Como se calcula dicha matriz W si tenemos los siguientes patrones de entrenamiento?
P1:

1	0
---	---

 P2:

1	1
---	---

 P3:

0	1
---	---
- ¿Como debe ser la diagonal principal de la matriz W ? ¿Qué significa?

3) (25 ptos.)

En un algoritmo de regresión lineal:

- ¿Que función se debe minimizar?
- Escriba y explique dicha función.
- ¿Como podemos saber que hemos alcanzado un mínimo local usando dicha función?

4) (15 ptos.)

Sobre Algoritmos Genéticos:

- Complete la siguiente tabla de equivalencias:

Sistema natural	Algoritmo genético
Cromosoma	

Alelo	
Locus	

- b) Provea un ejemplo con las partes de un cromosoma.
- c) ¿Cuales son los operadores principales de un Algoritmo Genético?
- d) Explique brevemente el funcionamiento de un Algoritmo Genético.

5) (15 ptos.)

Explique con sus palabras y describa:

- a) El algoritmo de Backpropagation.
- b) ¿Cuales son las principales características de un Perceptrón multicapa que es entrenado mediante Backpropagation?
- c) ¿Cuales funciones de activación suelen usarse? ¿Por qué?